

Cuestionario de evaluación de la experiencia docente

Grado en Ingeniería Aeroespacial – Universidad de León

Curso académico 2025–2026

Este cuestionario forma parte de un estudio de innovación docente cuyo objetivo es evaluar el impacto formativo de una actividad práctica desarrollada en el hangar, combinando un planeador real (L-13 Blanik), realidad aumentada (RA) sobre dispositivo móvil mediante códigos QR, y análisis aerodinámico posterior con el software XFLR5.

La participación es **voluntaria y anónima**. Los datos se tratarán de forma agregada con fines exclusivamente académicos y de investigación educativa, conforme al RGPD (UE) 2016/679. Sus respuestas no tendrán ningún efecto sobre su calificación.

Tiempo estimado de cumplimentación: **10–12 minutos**.

Bloque A. Valoración cuantitativa (escala Likert 1–5)

Escala de respuesta (marque una única casilla por fila):

1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

A.1 Percepción global de la actividad	1	2	3	4	5
A1. La práctica me ha ayudado a entender mejor cómo se aplica la aerodinámica a una aeronave real.	☐	☐	☐	☐	☐
A2. El trabajo por estaciones alrededor del planeador se parece al de una actividad experimental real de ingeniería.	☐	☐	☐	☐	☐
A3. La actividad ha aumentado mi motivación hacia la aerodinámica aplicada.	☐	☐	☐	☐	☐
A4. La combinación de planeador real + realidad aumentada + XFLR5 me parece un enfoque coherente.	☐	☐	☐	☐	☐
A5. Me siento mejor preparado/a para conectar la teoría de aerodinámica con aplicaciones reales.	☐	☐	☐	☐	☐
A6. En conjunto, valoro positivamente la experiencia formativa.	☐	☐	☐	☐	☐

A.2 Utilidad percibida de la RA (adapt. TAM)	1	2	3	4	5
A7. Las explicaciones asociadas a los códigos QR me ayudaron a entender mejor cada estación (fuselaje, ala, cola, cabina, etc.).	☐	☐	☐	☐	☐
A8. Ver/tocar el planeador junto con la información en el móvil facilitó mi comprensión de los conceptos aerodinámicos.	☐	☐	☐	☐	☐
A9. La RA me permitió visualizar elementos que de otra forma serían difíciles de entender (flujo, ejes, componentes internos).	☐	☐	☐	☐	☐

A10. La información proporcionada en cada estación tenía el nivel técnico adecuado para mi curso.	☐	☐	☐	☐	☐
A11. El uso de RA aumentó mi atención y mi implicación durante la práctica.	☐	☐	☐	☐	☐

A.3 Facilidad de uso y usabilidad de la herramienta de RA	1	2	3	4	5
A12. La aplicación/web de RA fue fácil e intuitiva de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
A13. La lectura de los códigos QR y la carga de contenidos funcionó con fluidez.	☐	☐	☐	☐	☐
A14. La navegación entre estaciones y secciones del contenido resultó clara.	☐	☐	☐	☐	☐
A15. La legibilidad del texto, imágenes y vídeos en el dispositivo móvil fue adecuada.	☐	☐	☐	☐	☐
A16. Los problemas técnicos (conectividad, batería, compatibilidad) fueron escasos y no interfirieron en el aprendizaje.	☐	☐	☐	☐	☐

A.4 Comprensión conceptual y aprendizaje significativo	1	2	3	4	5
A17. Las tareas de las estaciones (medir, observar, responder preguntas) fueron útiles para fijar ideas clave.	☐	☐	☐	☐	☐
A18. He relacionado mejor las ecuaciones y conceptos de clase con el comportamiento real del planeador.	☐	☐	☐	☐	☐
A19. Identifico con claridad las superficies de control y su efecto sobre los momentos de alabeo, cabeceo y guiñada.	☐	☐	☐	☐	☐
A20. Comprendo mejor el papel del alargamiento alar y la resistencia inducida en la eficiencia del vuelo.	☐	☐	☐	☐	☐
A21. Me siento capaz de interpretar cualitativamente conceptos como eficiencia aerodinámica, estabilidad y control.	☐	☐	☐	☐	☐
A22. La actividad me ha ayudado a retener mejor los contenidos que con una clase magistral equivalente.	☐	☐	☐	☐	☐

A.5 Medidas in-situ y análisis con XFLR5	1	2	3	4	5
A23. Las medidas geométricas (cuerdas, envergadura, posiciones relativas, etc.) fueron claras y realizables.	☐	☐	☐	☐	☐
A24. El procedimiento para tomar medidas de forma sistemática y fiable estuvo bien explicado.	☐	☐	☐	☐	☐

A25. Me siento capaz de utilizar esas medidas para construir un modelo aproximado del planeador en XFLR5.	☐	☐	☐	☐	☐
A26. La actividad ha mejorado mi capacidad para interpretar polares, curvas de sustentación y resistencia.	☐	☐	☐	☐	☐
A27. Entiendo mejor cómo las decisiones de diseño (alas largas, fuselaje delgado, tren semirretráctil) afectan a la eficiencia.	☐	☐	☐	☐	☐
A28. Cerrar el ciclo “medición → modelo → análisis” ha sido una parte central de mi aprendizaje.	☐	☐	☐	☐	☐

A.6 Carga cognitiva y ritmo de trabajo	1	2	3	4	5
A29. La cantidad de información proporcionada en cada estación fue manejable.	☐	☐	☐	☐	☐
A30. El tiempo disponible en cada estación fue suficiente para realizar las tareas.	☐	☐	☐	☐	☐
A31. El nivel de dificultad percibido fue adecuado (ni demasiado alto ni demasiado bajo).	☐	☐	☐	☐	☐
A32. La secuenciación de estaciones siguió un orden lógico y progresivo.	☐	☐	☐	☐	☐

A.7 Trabajo en equipo y colaboración	1	2	3	4	5
A33. La práctica fomentó la discusión y el aprendizaje colaborativo entre compañeros.	☐	☐	☐	☐	☐
A34. El reparto de tareas dentro de mi grupo fue equilibrado.	☐	☐	☐	☐	☐
A35. La interacción con el profesorado durante las estaciones fue útil para resolver dudas.	☐	☐	☐	☐	☐

A.8 Pensamiento crítico, seguridad y motivación profesional	1	2	3	4	5
A36. He aprendido a comparar alternativas y justificar decisiones de medida y modelado.	☐	☐	☐	☐	☐
A37. He tomado conciencia de restricciones realistas: peso, resistencia aerodinámica, seguridad, mantenimiento.	☐	☐	☐	☐	☐
A38. La estación de inspección prevuelo me ayudó a entender la importancia de la seguridad operacional.	☐	☐	☐	☐	☐
A39. El feedback recibido mejoró mi forma de observar y razonar sobre la aeronave.	☐	☐	☐	☐	☐
A40. Me siento más capaz de analizar críticamente resultados de software ligados a un caso real.	☐	☐	☐	☐	☐

A41. La práctica ha reforzado mi identidad profesional como futuro/a ingeniero/a aeroespacial.	☐	☐	☐	☐	☐
A42. He tenido que aprender de forma autónoma durante la actividad (herramientas, documentación, etc.).	☐	☐	☐	☐	☐
A43. Me gustaría que hubiera más actividades de este estilo (aeronave real + RA + análisis) en el grado.	☐	☐	☐	☐	☐
A44. Recomendaría esta práctica a otros estudiantes de Ingeniería Aeroespacial.	☐	☐	☐	☐	☐

Bloque B. Valoración global

B1. En una escala de 0 a 10, ¿cómo valoras globalmente la práctica?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

B2. Net Promoter Score – ¿Con qué probabilidad recomendarías esta actividad a un/a compañero/a? (0 = nada probable; 10 = muy probable)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Bloque C. Preguntas abiertas

C1. Indica un ejemplo concreto de una **habilidad no técnica (soft skill)** que hayas mejorado y cómo la ejercitaste durante la práctica (trabajo en equipo, comunicación, gestión del tiempo, resolución de problemas, etc.).

C2. Indica **lo que más te ha gustado** de la práctica y por qué.

C3. Indica **lo que menos te ha gustado** o lo que te ha resultado más frustrante (técnico, organizativo o conceptual).

C4. Menciona un aspecto concreto de la práctica (diseño de estaciones, uso de RA, mediciones, análisis con XFLR5, logística, evaluación. . .) que **cambiarías** para mejorarla en próximas ediciones.

C5. ¿Qué **consejo** darías a un grupo de estudiantes que vaya a realizar esta práctica por primera vez?

C6. Describe brevemente un **concepto aerodinámico** que hayas entendido mejor gracias a esta práctica y que antes te resultaba confuso.

C7. En una frase, explica qué te llevas “**para la vida profesional**” de esta experiencia de trabajo con una aeronave real y herramientas de análisis.

Muchas gracias por tu colaboración.